Projet individuel – Architecture de données SmartCampus

TD 3 – Normaliser ou dénormaliser ?

Durée : 1h

Optimisation et arbitrage

1. Contexte et problématique

Votre modèle relationnel SmartCampus est désormais défini.

Cependant, les utilisateurs de la plateforme n'exploitent pas tous les données de la même manière.

Certains réalisent des opérations de création et de modification, tandis que d'autres consultent régulièrement des informations consolidées ou des historiques.

Une structure parfaitement normalisée n'est pas nécessairement la plus performante pour tous les usages.

Vous devez donc analyser plusieurs situations et déterminer si une organisation normalisée ou dénormalisée est la plus pertinente.

Problématique :

Comment adapter la structure des données aux usages de l'application sans compromettre leur cohérence et leur maintenabilité ?

2. Les trois scénarios à étudier

Scénario 1 – Mise à jour du référentiel des équipements

Contexte :

Un administrateur SmartCampus doit pouvoir créer, modifier et supprimer les informations relatives aux équipements.

Les équipements possèdent plusieurs caractéristiques : nom, type, marque, référence constructeur, date d'installation et statut.

Ils sont rattachés à des zones et à des bâtiments.

L'application doit garantir que les informations restent cohérentes, même lorsque plusieurs utilisateurs effectuent des modifications.

Travail demandé :

1. Proposez une organisation des données adaptée à ce besoin.
2. Identifiez les informations qui doivent être stockées dans des tables distinctes.
3. Déterminez si certaines données peuvent être dupliquées.
4. Expliquez les risques associés à une duplication excessive.
5. Justifiez votre choix entre normalisation et dénormalisation.

Questions pour vous guider :

- Où doit être stockée l'adresse du bâtiment ?
- Faut-il répéter les informations du bâtiment dans chaque équipement ?
- Que se passe-t-il si le nom d'un bâtiment est modifié ?
- Comment garantir qu'un équipement ne référence pas une zone inexistante ?
- Quels sont les avantages d'un modèle normalisé pour les opérations de modification ?

Orientation attendue :

Ce scénario concerne principalement la gestion d'un référentiel métier. Il faut privilégier la cohérence et la maîtrise des mises à jour.

Scénario 2 – Consultation de la fiche équipement et de son dernier état

Contexte :

Un technicien consulte régulièrement la fiche détaillée d'un équipement.

Il souhaite visualiser en une seule consultation :

- Le nom et le type de l'équipement.
- Son bâtiment et sa zone.
- Ses caractéristiques techniques.
- La liste de ses capteurs.
- La dernière valeur mesurée par chaque capteur.
- La date de la dernière remontée d'information.
- Le statut de fonctionnement.

Les mesures sont enregistrées à intervalles réguliers et peuvent atteindre plusieurs millions de lignes.

Travail demandé :

1. Décrivez le fonctionnement de cette consultation dans un modèle relationnel normalisé.
2. Identifiez les tables qui doivent être interrogées.
3. Déterminez si les nombreuses jointures peuvent entraîner un coût de performance.
4. Proposez une structure permettant de récupérer plus rapidement les dernières valeurs.
5. Expliquez comment maintenir la cohérence entre les données historiques et les états courants.

Questions pour vous guider :

- Faut-il rechercher systématiquement la dernière mesure dans l'ensemble de l'historique ?
- Peut-on conserver la dernière valeur connue dans une table spécifique ?
- Est-il pertinent de dupliquer le nom de l'équipement dans les données de mesure ?
- Comment actualiser la dernière valeur lorsqu'une nouvelle mesure arrive ?
- Que se passe-t-il si le mécanisme de synchronisation échoue ?

Piste de conception :

Vous pouvez étudier la création d'une table `ETAT_COURANT_CAPTEUR` contenant une ligne par capteur avec :

- L'identifiant du capteur.
- La dernière valeur reçue.
- L'horodatage de cette valeur.
- Le statut du capteur.
- La date de dernière actualisation.

Cette table peut être alimentée à chaque nouvelle mesure.

Vous devez expliquer pourquoi cette organisation peut être plus performante pour une consultation fréquente.

Scénario 3 – Reporting mensuel par bâtiment

Contexte :

La direction souhaite disposer d'un tableau de bord mensuel permettant de comparer les performances énergétiques des bâtiments.

Les indicateurs attendus sont :

- La consommation totale d'électricité.
- La consommation moyenne journalière.
- La consommation par zone.
- Le nombre d'incidents techniques.

- Le nombre d'interventions.
- Le taux de disponibilité des équipements.

Ces indicateurs sont calculés à partir de données provenant de plusieurs tables et de nombreux enregistrements historiques.

Travail demandé :

1. Identifiez les données nécessaires au calcul des indicateurs.
2. Décrivez les jointures et agrégations nécessaires.
3. Évaluez les conséquences de ces traitements sur les performances.
4. Proposez une organisation permettant d'accélérer les consultations mensuelles.
5. Définissez les mécanismes nécessaires pour actualiser les données consolidées.

Questions pour vous guider :

- Est-il nécessaire de recalculer les consommations de toute l'année à chaque consultation ?
- Peut-on conserver des agrégats journaliers ou mensuels ?
- À quelle fréquence les indicateurs doivent-ils être actualisés ?
- Comment gérer une correction d'une ancienne mesure ?
- Comment garantir que les données consolidées restent cohérentes avec les données sources ?

Piste de conception :

Vous pouvez envisager une table d'agrégats contenant une ligne par bâtiment et par mois, avec les indicateurs calculés.

Vous devez expliquer les avantages et les limites de cette organisation.

3. Construire le tableau d'arbitrage

Pour chacun des trois scénarios, complétez le tableau suivant.

Critère	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3
Usage dominant	À compléter	À compléter	À compléter
Lectures / écritures	À compléter	À compléter	À compléter

Modèle recommandé	À compléter	À compléter	À compléter
Niveau de normalisation	À compléter	À compléter	À compléter
Dénormalisation envisagée	À compléter	À compléter	À compléter
Avantage principal	À compléter	À compléter	À compléter
Risque principal	À compléter	À compléter	À compléter
Mécanisme de synchronisation	À compléter	À compléter	À compléter

4. Livrables attendus

Dossier

- Analyse des trois scénarios.
- Tableau d'arbitrage complété.
- Schéma logique normalisé de référence.
- Proposition de schéma dénormalisé pour les scénarios pertinents.
- Justification des choix.
- Identification des risques de cohérence et de maintenance.

Critères de réussite :

Vous devez comprendre qu'il n'existe pas de règle universelle imposant de normaliser ou de dénormaliser toutes les données.

Le choix doit être réalisé selon les usages, les volumes et les contraintes de performance.